

ETH / Ethereum

完整调研与分析报告

金融资产 · 技术网络 · 货币实验 · 宏观资产 · 行业生态
基于 Claude for Financial Services 框架的系统性多角度分析

ETHereum 2026 年 8 月 不构成投资建议

ETH / Ethereum 完整调研与分析报告

编写日期：2026 年 9 月 4 日
数据截止：2026 年 9 月 4 日（8 月完整月度数据已闭合）
研究方法：沿用 BTC / SOL / ADA 月报的分析框架。章节结构相对 SOL 版改动约三成——ETH 有真实且可精确计量的发行与销毁数据，因此新增「发行与销毁」独立章节；并把 L2 与价值捕获单列一章，因为它是理解 ETH 当前处境的第一变量。
本期为 ETH 首期报告，无上期论点可校验；本期登记的论点将在 10 月版核对。

本期核心发现：

- ① ETH 现价 \$2,453.73，市值 \$2,993.9 亿（全球第 2）。ATH \$4,946.05 出现在 2025 年 8 月 24 日——正好一年前，如今距其 -50.39%；年初至今 -17.4%；
- ② 8 月月度 +29.86%（8 月 20 日单日 +17.5%），在四个资产中排第二，低于 SOL 的 +39.68%，高于 BTC +23.62%、ADA +14.65%（统一按 8/1→8/31 口径）。从 6 月 26 日年内低点 \$1,566.01 算起已反弹 +56.7%；
- ③ 「超声波货币」（ultrasound money）叙事已经失效，且可以被精确计量：过去 30 天全网销毁 1,178.26 ETH，同期净增发 86,522.84 ETH——销毁只抵消了发行的 1.34%。ETH 当前年通胀 +0.863%；
- ④ 质押收益的 96% 来自增发，不是来自网络赚到的钱：质押 APY 2.59%，其中约 2.49pp 来自新发行（对非质押者是稀释），仅约 0.10pp 来自真实费用收入；
- ⑤ L2 几乎不向 L1 付费：过去 30 天 L2 支付的 blob 数据费用合计仅 1.81 ETH（约 \$4,436），占 L1 销毁量的 0.153%。同期 Base 一条链自己收了 \$319 万手续费；
- ⑥ 但机构通道是四个资产里最强的：8 月为 ETH 现货 ETF 自产品站稳以来最强月份，8/17 起连续 9~10 个交易日净流入 \$14.2 亿，BlackRock 的 ETHA 占 72%；ETF 总净资产 \$152.3 亿，占 ETH 市值 5.09%。企业储备合计约 748 万 ETH（供应量 6.13%，含二手追踪值）；若只用 SEC 已核实的 BitMine 持仓重算则为 5.42%。

本期最重要的判断：ETH 是本系列覆盖的四个资产里，唯一曾经拥有真实、可计量的持币人现金流，而这条现金流已在本期萎缩到可以忽略的资产。用最慷慨的 50 倍市盈率计算，L1 费用只能解释当前市值的 2.1%~3.6%。其余 96% 以上，市场买的是别的东西——详见第 9 章。

免责声明：本报告不构成任何投资建议。所有分析仅供研究参考，投资决策请咨询专业顾问。

核心结论摘要（一页速览）

维度	核心判断
ETH 是什么	一条可编程结算层。它既不是纯货币资产（BTC），也不是单纯的高性能执行层（SOL）——它把执行外包给了 L2，自己保留结算与数据可用性。这个选择是理解本报告全部内容的起点
当前价格位置	\$2,453.73，市值 \$2,993.9 亿（全球第 2）。ATH \$4,946.05 恰在一年前（2025-08-24），现距其 -50.39%，YTD -17.4%
8 月表现	+29.86%，四个资产中排第二（SOL +39.68% 最强，BTC +23.62%、ADA +14.65%）。8/20 单日 +17.5%，触发因素是财政部加倍长端国债回购 + 逾 \$19 亿空头爆仓 + ETF 连续流入的叠加
本期最重要的发现	「超声波货币」叙事已被自己的链上数据证伪。30 天销毁 1,178 ETH vs 净增发 86,523 ETH——销毁只抵消发行的 1.34%，年通胀 +0.863%。ETH 现在的通胀率与 BTC 大致相当，但 BTC 的是硬编码递减，ETH 的取决于质押量
第二重要的发现	质押 APY 2.59% 里约 96% 是增发。它是非质押者向质押者的财富转移，不是网络创造的外部现金流。真实费用只贡献约 0.10pp。这与 SOL 期的教训同源，但 ETH 这里可以精确算出来
L2 的结构问题	L2 生态 TVL \$83.6 亿、Base 月费 \$319 万，而 blob 路径 30 天在 L1 产生的销毁只有 \$4,436（仅为 EIP-4844 以来月均 158.6 ETH 的 1.14%）。Standard Chartered 的 Geoff Kendrick 曾估算「Base 一家就从 ETH 市值里拿走了 \$500 亿」——本报告不为该估算背书：\$4,436 只能说明 L1 收到的少，不能区分「价值被转移走」与「这些活动本来就不会在 L1 发生」（详见 5.2）
估值锚的处境	ETH 曾是四个资产里唯一能用现金流法的。本期它也失效了——不是因为方法错，是因为分子太小：50 倍市盈率只能解释市值的 2.1%–3.6%
核心多头逻辑	机构通道四个资产里最强（ETF 净资产占市值 5.09%、8 月创最强月）；质押型 ETF（BlackRock ETHB）提供了 BTC 没有的收益属性；企业储备达供应量 5.42%–6.13% 且靠质押产生真实营收；稳定币与 RWA 的主导结算层；Glamsterdam 目标把 gas limit 从 60M 推向 200M
核心空头逻辑	销毁归零、通胀转正，稀缺性叙事失效；L1 费用真年同比 -73.8%（2026-08 \$1,038 万 vs 2025-08 \$3,959 万），16 个月序列显示为持续下台阶；blob 路径几乎不产生销毁；质押收益绝大部分靠稀释；企业储备高度集中（BitMine 一家 4%+ 供应量）
与另外三个资产的关系	BTC 是货币资产（锚：稀缺性）；SOL 是生产性资产（锚：网络收入）；ADA 是期权型（无锚）；ETH 是混合型——曾经的生产性锚已经失效，正在向「货币 + 抵押品」叙事迁移，而这次迁移尚未完成
风险等级	低于 SOL 与 ADA，高于 BTC。流动性与机构接受度是四个资产里仅次于 BTC 的，但叙事正处在切换中途，这是它独有的不确定性

1. Ethereum 的起源与设计取舍

1.1 一个「不只是钱」的构想

2013 年，19 岁的 **Vitalik Buterin** 提出一个论点：比特币的脚本语言太受限，无法表达任意逻辑；应该有一条链，让开发者能在上面部署图灵完备的程序。2015 年 7 月主网上线。

与 BTC 的根本分歧不在技术，在目的：

BITCOIN		ETHEREUM
目标	点对点电子现金	可编程的世界状态机
代币角色	就是资产本身	是资产，也是使用网络的燃料
变更哲学	极端保守，宁可不改	持续升级，路线图跨十余年
供应规则	硬编码 2,100 万，不可改	没有硬上限，发行规则随共识升级变化

最后一行是理解 ETH 估值的关键。ETH 没有供应上限——它的稀缺性不来自代码承诺，而来自发行与销毁的动态平衡。这个平衡在 2021–2023 年一度产生净通缩（「超声波货币」叙事的由来），而本报告第 4 章将用一手链上数据说明它现在处于什么状态。

1.2 三次改变资产性质的升级

升级	时间	改变了什么
EIP-1559	2021-08-05	引入 base fee 销毁。从此每笔交易都会永久销毁一部分 ETH——这是「ETH 可能通缩」叙事的起点
The Merge（合并）	2022-09-15	从工作量证明（PoW，挖矿）转为权益证明（PoS，质押）。发行量骤降约 90%，且 ETH 从此成为有收益的资产
EIP-4844（Dencun）	2024-03	引入 blob —— 给 L2 的廉价数据通道。L2 成本降低约两个数量级，但 L1 从 L2 身上赚到的钱也同步塌陷（见第 5 章）

再加上一次容量升级：**Fusaka** 于 2025 年 12 月 3 日激活，把 L1 区块 gas limit 的默认值标准化为 **60M**（此前社区已从 30M 提升）；同时引入 EIP-7825，规定单笔交易 gas 上限 1,678 万，防止单笔交易占满整个区块。

一个必须点明的因果链：gas limit 从 30M 翻倍到 60M，意味着区块空间供给翻倍。在需求没有同步翻倍的情况下，**费用价格必然下跌**——本报告数据截止时 base fee 仅 **0.3115 gwei**（历史上 ETH 常在 20–100 gwei 区间）。这是 ETH 主动做出的取舍：用更低的费用换取更强的可用性，代价是销毁量与稀缺性叙事。第 4 章会给出这个代价的确切数字。

1.3 ETH 代币的四重角色

角色	说明	本期状态
燃料（gas）	支付 L1 交易与合约执行	⚠️ 需求萎缩，L1 费用真年同比 -73.8%
质押品	质押换取出块权与收益，APY 2.59%	✅ 质押率 35.08%，4,280 万 ETH
DeFi 抵押品	借贷、稳定币、再质押的底层资产	✅ L1 TVL \$499.0 亿，四链中最高
储备资产	ETF 与企业资产负债表持有	✅ 本期最强的一环，见第 6 章

注意四者的分化：作为燃料的需求在萎缩，作为抵押品与储备资产的需求在增强。
ETH 正在从「使用型代币」转向「金融资产」，而这两种身份对应的估值方法完全不同。这是第 9 章的核心难题。

2. ETH 的发展阶段划分

阶段一：世界计算机的承诺（2015–2017）

2015 年 7 月主网（Frontier）上线
2016 年 **The DAO 事件**：约 360 万 ETH 被利用漏洞取走，社区选择硬分叉回滚，导致链分裂为 ETH 与 ETC。这次事件确立了「社会共识可以覆盖代码」的先例，至今仍是 ETH 与 BTC 哲学差异的分水岭
2017 年 ICO 狂潮，ETH 成为发币的默认平台

阶段二：DeFi 之夏与 gas 危机（2018–2021）

2020 年 DeFi 爆发，Uniswap、Aave、Compound 把 ETH 变成金融基础设施
代价是**费用失控**：高峰期单笔转账成本可达数十美元，**L1 被自己的成功挤爆**
这个痛点直接催生了 L2 路线——把执行搬走，L1 只做结算
2021-08-05 EIP-1559 上线，销毁机制启动

阶段三：合并与「超声波货币」（2021–2023）

2022-09-15 The Merge，PoS 切换成功，发行量降约 90%
在高 gas 需求下，**销毁一度超过发行**，ETH 出现净通缩——「ultrasound money」叙事达到顶峰
这一时期 ETH 确实是**唯一有真实现金流、且现金流为正向通缩的主流加密资产**

阶段四：L2 落地与费用外流（2024–2025）

2024-03 EIP-4844（Dencun） 上线 blob，L2 成本降约两个数量级
L2 生态起飞：Base、Arbitrum 等承接了绝大多数交易活动
但 **L1 的费用收入与销毁量同步塌陷**——这是本报告第 5 章的主题
2025-08-24 ETH 创下历史最高价 \$4,946.05

阶段五：叙事切换与机构接管（2025.12– 至今）

时点	事件
2025-08-24	ETH 触及 ATH \$4,946.05
2025-12-03	Fusaka 升级激活，L1 gas limit 默认标准化为 60M
2026-01-15	年内最高价 \$3,351.82（市值 \$4,045 亿）

时点	事件
2026-03-12	BlackRock 推出 ETHB——质押型 ETH ETF，按月分配收益
2026-04-20	BitMine 按 SEC 文件披露持有 4,976,485 ETH ，占供应量 4.12%
2026-06-26	年内最低价 \$1,566.01 （市值 \$1,890 亿）
2026-07	ETH ETF 单月净流入 \$3.65 亿， 首次超过同期 BTC ETF
2026-08-20	单日 +17.5% ：财政部加倍长端国债回购 + 逾 \$19 亿空头爆仓 + ETF 连续流入
2026-08	ETF 自 8/17 起连续 9–10 个交易日净流入 \$14.2 亿 ，为产品站稳以来最强月份

阶段五的定性：**ETH 的价格支撑正在从「网络使用」切换到「金融配置」**。

一边是 L1 费用真年同比 -73.8%、销毁近乎归零；另一边是 ETF 与企业储备创纪录。

这两股力量指向完全不同的估值方法，而市场目前同时定价了它们。

3. ETH 当前现状分析

3.1 价格与市场

指标	数值	口径
现价	\$2,453.73	CoinGecko API, 2026-09-04 15:27 UTC
市值	\$2,993.9 亿 （全球第 2）	同上
24 小时成交额	\$194.89 亿	同上
流通量	1.22018 亿 ETH （无供应上限）	同上
历史最高价	\$4,946.05 （2025-08-24）	同上
距 ATH	-50.39%	同上
近 30 日	+30.89%	同上
近 60 日	+40.23%	同上
近 200 日	+23.99%	同上
近 1 年	-43.50%	同上

2026 年内轨迹（CoinGecko 日线，一手）：

时点	价格	市值
1/1	\$2,970.03	\$3,585 亿
1/15（年内最高）	\$3,351.82	\$4,045 亿
3/1	\$1,966.72	\$2,374 亿
5/1	\$2,256.95	\$2,724 亿
6/26（年内最低）	\$1,566.01	\$1,890 亿
7/1	\$1,569.83	\$1,895 亿
8/1	\$1,860.59	\$2,245 亿
8/31	\$2,416.24	\$2,916 亿

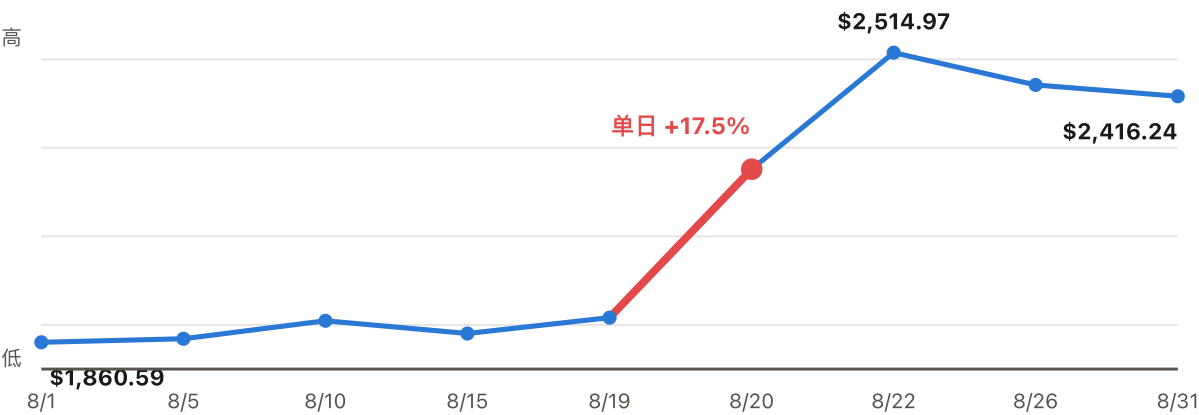
指标	数值
年初至今（YTD）	-17.4%
从 6/26 年内低点反弹	+56.7%
距 1/15 年内高点	-26.8%

2026 年 8 月月度表现：

项目	数值
月初（8/1）→ 月末（8/31）	\$1,860.59 → \$2,416.24, +29.86%
月内最低 / 最高	\$1,843.44（8/2） / \$2,514.97（8/22）
月内振幅	36.4%
最猛的一段	8/19 \$1,916.40 → 8/20 \$2,251.73, 单日 +17.5%；至 8/22 累计 +31.2%

ETH 2026 年 8 月：单日 +17.5% 的跳涨

月度 +29.86%，四个资产中排第二（SOL +39.68% 最强）。关键点已直接标价



8/20 跳涨的触发：财政部加倍长端国债回购 + 逾 \$19 亿空头爆仓 + ETF 连续流入的叠加。
来源：CoinGecko API 日线（一手直接调用）。同期 L1 费用与销毁量没有任何改善。

8 月 20 日单日 +17.5% 的归因（多因素叠加，非单一原因）：

因素	说明
宏观触发	美国财政部宣布至少加倍其长端流动性支持国债回购规模（至每次 \$40 亿以上），长端收益率大幅下行，美元指数跌约 0.8%
空头挤压	24 小时内加密市场空头爆仓逾 \$19 亿，ETH 占其中主要份额
ETF 流入	截至 8/21 的五个交易日净流入 \$6.972 亿，为 2026 年最强周
流动性结构	大量 ETH 锁定在 L2、流动性质押与再质押协议中，交易所现货深度处于低位，放大了上行滑点（此项为媒体分析，本报告未独立验证交易所余额数据）

与本系列其他资产的横向印证（全部统一为 8/1→8/31 的月度口径，CoinGecko 一手）：

资产	2026 年 8 月月度涨幅
SOL	+39.68%
ETH	+29.86%
BTC	+23.62%
ADA	+14.65%

⚠ 本段在发布前审查中被更正过，且更正推翻了初稿的结论。
初稿称「ETH 涨幅最大」，这是错的——它把 ETH 的月度涨幅（+29.86%）与 SOL 的「近 30 天」涨幅（+37.4%）混用比较。

统一口径后 SOL +39.68% 最强，ETH 排第二。

修正后能说的是：四个资产同源上涨，涨幅大致按 beta 排序（SOL > ETH > BTC > ADA）。

不能说的是「市场明显更愿意买 ETH」——ETH 排在第二，这个排序说明的是风险敞口大小，不是相对偏好。

3.2 L1 活动与费用：一组正在萎缩的数字

手续费（DefiLlama API，一手；口径区分见下）：

周期	L1 协议层费用
24 小时	\$418,671
7 天	\$2,329,524
30 天	\$10,515,111
过去 12 个月	\$214,704,808

口径	30 天费用	归属
L1 协议层	\$10,515,111	其中 base fee 部分销毁（回馈全体持有者），优先费与 MEV 归验证者
生态合计（含应用层协议）	\$295,190,785	归各应用协议，不流向 ETH 持有者

生态合计的主要构成：Lido（流动性质押）\$4,182 万、Sky Lending \$2,713 万、Aave V3 \$2,526 万、Ethena USDe \$1,995 万、Binance staked ETH \$1,657 万——L1 链本身的 \$1,051 万只占生态合计的 3.56%。

口径纪律（沿用 ADA 期的教训）：用 L1 费衡量 ETH 代币的价值捕获，用生态合计衡量生态活跃度。

混用两者是口径偷换。注意 ETH 的生态合计里排名前列的多是质押与借贷协议，它们的收入建立在 ETH 作为抵押品的角色上——这本身是 ETH 与 ADA 的实质差异。

最重要的一个趋势：

⚠ 本节的口径在发布前审查中被更正过，更正后的结论比初稿严重得多。

初稿用「最近 30 天年化 vs 过去 12 个月总额」算出 -40.4%，并称之为「同比」。

这不是同比——它比较的是当前月度运行率与包含该月在内的 12 个月月均值，且未控制价格与季节性。

下表改用 DefiLlama 的月度费用序列做真正的年同比。

ETH L1 月度费用序列（DefiLlama API 日度数据按月聚合，一手）：

月份	L1 费用	月份	L1 费用
2025-06	\$38,842,491	2026-01	\$13,960,819
2025-07	\$49,497,182	2026-02	\$15,187,083

月份	L1 费用	月份	L1 费用
2025-08	\$39,587,105	2026-03	\$10,580,034
2025-09	\$35,661,007	2026-04	\$24,425,831
2025-10	\$41,181,773	2026-05	\$16,579,471
2025-11	\$23,438,885	2026-06	\$10,777,326
2025-12	\$11,470,440	2026-07	\$8,314,396
—	—	2026-08	\$10,382,162

比较	结果
真年同比（2026-08 vs 2025-08）	\$10,382,162 vs \$39,587,105 = -73.8%
2026-08 相对 2025-07 峰值	-79.0%

修正后的结论更强，不是更弱：L1 费用真同比萎缩 **-73.8%**，远超初稿错算的 -40.4%。

而且 16 个月的连续序列证明这是趋势而非噪声——2025-10 之后逐月下台阶，2025-12 起再未回到 \$2,500 万以上。

这是第 5 章要解释的结构性现象：L2 承接了交易，Fusaka 又把 L1 区块空间供给翻倍，需求外流与供给增加同时发生。

用于估值的年化口径（第 9 章使用）：

口径	年化 L1 费用	市值 / 费用
过去 12 个月实际	\$214,704,808	1,394 倍
最近 30 天年化	\$127,933,850	2,340 倍

当前 **base fee** 水平：0.3115 gwei（ultrasound.money 一手快照）。作为参照，ETH 在 2021 年 DeFi 高峰期常处于 20–100 gwei 区间。

3.3 质押：规模巨大，但收益来自哪里？

指标	数值	来源
质押总量	4,280 万 ETH	StakingRewards（一手抓取）
质押率	35.08%	同上
质押 APY	2.59%	同上
通胀率	0.86%	同上

指标	数值	来源
活跃验证者	795,000 (StakingRewards 口径)	同上。⚠️ Beacon Chain 链上记录 8 月下旬约 903,000 ，两源存在分歧，本报告未能一手核实

三源交叉验证通过：StakingRewards 报告的通胀率 **0.86%**，与本报告用 ultrasound.money 的供应量序列独立算出的 **0.863%** 一致（算法见 4.2）。这个数字是可靠的。

验证者集合的规模：无论按 StakingRewards 的 795,000 还是 Beacon Chain 的约 903,000，这都是所有权益证明网络中最大的验证者集合——这一点在两个口径下都成立。

⚠️ 但初稿据此推出「ETH 去中心化程度显著领先」，这个推理不成立，已删除。
初稿拿 ETH 的验证者数量去比 SOL 的 **Nakamoto** 系数——前者是分子，后者是集中度比率，两者不可比。这违反了本报告 3.2 节自己立下的口径纪律。
更关键的是方向可能相反：ETH 的验证者是以 32 ETH 为单位的记账凭证，单一运营方可以控制其中数十万个。本报告 3.2 节自己列出「Lido（流动性质押）\$4,182 万」为生态费用第一名——它的规模本身就说明质押高度集中于少数运营方。本报告未获取 ETH 的 **Nakamoto** 系数或质押运营方集中度数据，因此不对 ETH 与 SOL 的去中心化程度做任何排序。

但收益的来源必须拆开看——这是第 4.3 节的内容，也是本期第二重要的发现。

3.4 生态数据：TVL 与 L2 分布

TVL 对照（DefiLlama API，一手）：

链	TVL
Ethereum (L1)	\$499.0 亿
Base	\$56.1 亿
Arbitrum	\$14.3 亿
Polygon	\$8.1 亿
OP Mainnet	\$4.4 亿
Scroll / Linea / Blast	各 \$0.1–0.3 亿
主要 L2 合计	\$83.6 亿（为 L1 的 16.8%）

横向对照（同一 API 快照）：Solana \$58.9 亿、BSC \$56.2 亿、Tron \$54.2 亿。

ETH L1 的 **\$499.0 亿**，是第二名的约 **8.5 倍**——这是 ETH 最稳固的护城河，也是它作为抵押品层地位的直接证据。

3.5 宏观环境

ETH 与另外三个资产共享同一套宏观驱动。

因素	状态（9 月初）	影响
联邦基金利率	3.50–3.75%	—
9 月加息概率	65.9%（CME FedWatch，8/31）	重大利空
PCE 通胀	3.7%（12 个月） / 4.1%（6 个月）	支持加息
美联储主席立场	Kevin Warsh 在 Jackson Hole 表态鹰派	偏空
10 年期美债	4.79%	直接与 ETH 的 2.59% 质押收益竞争
美元指数	>99.7	压制风险资产
8 月流动性事件	财政部加倍长端国债回购	8 月普涨的共同触发因素

一个对 ETH 特别不利的对照：10 年期美债 4.79% vs ETH 质押 2.59%。

无风险利率接近 ETH 质押收益的两倍，而 ETH 还要承担全部价格波动。

这意味着当前买 ETH 的人不是为了那 2.59% 的收益——他们买的是价格上涨的可能性。第 9 章会回到这一点。

4. 发行与销毁：「超声波货币」叙事的终结（本期核心章之一）

本章替代 BTC 版的「减半周期」。ETH 没有减半，也没有供应上限——它的稀缺性完全取决于发行与销毁的动态平衡。

本章的全部数据来自 [ultrasound.money](#) 的公开 API（一手直接调用），并与 [StakingRewards](#) 交叉验证。

4.1 机制：钱从哪来，到哪去

方向	机制	受益方
发行 (+)	每个 epoch 向验证者发放质押奖励，发行量随质押总量增加而增加	质押者
销毁 (-)	EIP-1559 的 base fee 全额销毁；EIP-4844 的 blob base fee 也销毁	全体持有者（供应减少）
优先费 / MEV	用户为插队支付的额外费用，不销毁	验证者

必须分清「销毁」与「优先费」——这是 SOL 期学到的教训在 ETH 上的对应：

只有销毁是回馈全体持有者的（它减少供应，抬高每一枚的相对价值）；

优先费和 MEV 归验证者，对不质押的持有者没有任何回报。

4.2 一手数据：ETH 现在是通胀的

供应量净变化 (ultrasound.money `supply-over-time` , 一手直接调用):

窗口	起点	终点	净变化	年化	年通胀率
30 天	121,926,338.57 (8/05)	122,012,861.41 (9/04)	+86,522.84 ETH	1,052,695 ETH	+0.863%
7 天	121,992,512.14 (8/28)	同上	+20,349.28 ETH	1,061,070 ETH	+0.870%
1 天	122,009,965.95 (9/03)	122,012,849.30	+2,883.35 ETH	1,052,423 ETH	+0.863%

三个独立时间窗口给出的年通胀率高度一致 (0.863%–0.870%), 且与 StakingRewards 的 0.86% 吻合。

销毁量 (ultrasound.money `fees/all` , 一手):

周期	销毁量
24 小时	44.41 ETH
7 天	208.60 ETH
30 天	1,178.26 ETH ≈ \$289 万
自 EIP-1559 上线累计	4,638,197.96 ETH

把两者放在一起, 就是本期最重要的一张表:

30 天	ETH
总发行	87,701
销毁	1,178
净增	+86,523
销毁抵消了发行的	1.34%

ETH 过去 30 天：销毁只抵消了发行的 1.34%

「超声波货币」叙事的量化终点。单位：ETH



年通胀率 +0.863% | 销毁 / 发行 = 1.34%

来源：ultrasound.money API（一手）。通胀率经 30 天 / 7 天 / 1 天三窗口交叉验证，并与 StakingRewards 的 0.86% 吻合。
对比：BTC 约 0.85%（硬编码递减）、ADA 1.47%、SOL 约 3.8%。ETH 的发行随质押量上升而上升。

「超声波货币」叙事到此为止。它成立于 2021–2023 年的高 gas 环境，当时销毁一度超过发行。
现在销毁只抵消发行的 1.34%，ETH 是一个年通胀 0.863% 的资产。

长周期视角（同一数据源）：

起点	供应量	至今变化
2021-08-06（EIP-1559 上线）	117,205,464.83	+4.10%
2022-09-15（The Merge）	120,521,140.92	+1.24%（年均约 +0.31%）

公允地说：合并四年来 ETH 总供应只增加 1.24%，这个纪律性仍然远好于绝大多数 PoS 资产（SOL 约 3.8%、ADA 1.47%）。
但它与 BTC 的约 0.85% 已经在同一量级——而 BTC 的发行是硬编码递减的，ETH 的取决于质押量，质押越多，发行越多。
「ETH 比 BTC 更稀缺」这个论断，在当前数据下不成立。

4.3 质押收益的真实来源：绝大部分是增发

⚠ 本节的论证方法在发布前审查中被指出有缺陷，已改写。
初稿声称用「两条独立路径互相验证」得出「96% 来自增发」。这两条路径并不独立，且都低估了 MEV——
详见下方的方法缺陷说明。结论方向不变，但精度主张已撤回。

主推导（发行侧）：

步骤	计算	结果
年化总发行	87,701 ETH × 365/30	1,067,030 ETH
质押总量	StakingRewards	4,280 万 ETH
仅由发行贡献的收益率	1,067,030 ÷ 42,800,000	约 2.49%
StakingRewards 报告的实际 APY	—	2.59%
差额（隐含的执行层收益）	2.59% – 2.49%	约 0.10pp

这个推导的三处缺陷，必须和结论一起读：

两个数字口径不同。分子（发行量）来自 30 天供应量变化，分母口径（APY）是 StakingRewards 的短窗口年化综合收益（含共识层 + 优先费 + MEV）。用一个口径的值去减另一个口径的值，差额的含义不严格。

MEV 被系统性低估。 大量 MEV 通过 MEV-Boost 的 **builder → proposer** 直接转账支付，不体现在链上 **gas fee** 里。本报告初稿曾用「L1 费用减销毁」做第二条路径反推出 0.088pp，但那条路径按定义就抓不到 **builder** 支付，因此它不是对主推导的独立验证，只是同一盲区的重复。验证者数量存在来源分歧。StakingRewards 报 **795,000**，而 Beacon Chain 链上记录在 8 月下旬已达约 **903,000**。本报告未能一手核实（beaconcha.in API 需付费密钥），该分歧不影响本节结论的方向，但说明质押侧的数据一致性弱于发行侧。

因此，本报告能够负责任给出的结论是：

质押 APY 2.59% 中，绝大部分（约 2.49pp）来自新发行；来自网络真实费用收入的部分很小。
本报告不再声称「精确 96%」——精确比例取决于 MEV 如何计量，而本报告未能独立测量 MEV。
（公开的第三方收益分拆数据同样显示共识层占绝大多数，但那是外部来源，不是本报告算出来的。）
方向性结论不受影响：新发行不是外部现金流，它是从不质押的持有者向质押者的财富转移。
对整个 ETH 持有者群体而言，这部分收益净额为零——它只改变分配，不创造价值。
这与 SOL 8 月版报告的核心教训同源（网络毛收入 ≠ 持币人现金流）。
但 ETH 这里比 SOL 更容易说清楚，因为发行量与销毁量链上可查——只有 MEV 那一块是黑箱。

这个发现的实际含义：

对质押者：2.59% 的名义收益里，大部分是稀释别人得来的，但只要你质押，你就在得到的一侧
对不质押的持有者（包括大部分 ETF 持有人）：你每年被稀释约 0.86%，且没有任何补偿
这解释了为什么 BlackRock 要推出质押型 ETF（ETHB）——不质押的 ETF 结构对持有人是净损失的

5. L2 与价值捕获：ETH 最根本的结构问题（本期核心章之二）

本章是 ETH 独有的，另外三个资产都没有对应章节。它回答一个问题：
ETH 把执行外包给了 L2，那么 L2 赚的钱，有多少回到了 ETH？

5.1 一手数据：L2 付给 L1 的钱少到可以忽略

⚠ 本节的口径在发布前审查中被更正过，且更正削弱了初稿的论断强度。

初稿称「L2 每月只付给 L1 四千多美元」，用的是 blob base fee 的销毁量。

这个数字只是 L2 向 L1 支付的一个分项，不是全部——L2 还通过 blob 交易的执行费与优先费、calldata、状态提交、证明验证等路径向 L1 付费。本报告未能获得完整的 L2→L1 成本分解（L2BEAT 与 Dune 提供该口径，但其 API 均需付费密钥，本期无法一手取得）。

因此下面的数字只能证明「blob 这条路径几乎不产生销毁」，不能证明「L2 总共只付了这么多」。

L2 通过 blob 路径向 L1 支付并被销毁的部分（ultrasound.money `blobFeeBurns`，一手）：

周期	BLOB 销毁量	折美元
24 小时	0.0857 ETH	\$210
7 天	0.3243 ETH	\$796
30 天	1.8079 ETH	\$4,436
自 EIP-4844 上线累计	4,719.20 ETH	\$1,158 万

对照同期各 L2 自己收到的费用（DefiLlama API，一手）：

链	30 天费用	说明
Ethereum L1	\$10,515,111	基准
Base	\$3,191,504	L2（OP Stack rollup）
Arbitrum	\$375,469	L2
Linea	\$43,427	L2
Scroll / Blast	各 \$1,081–1,593	L2

⚠ 初稿把 Polygon（30 天费用 \$2,146,935）计入了 L2 对比，这是错的——Polygon PoS 按其官方文档定义是 sidechain，不是 rollup，它有自己的验证者集合与安全模型，不依赖以太坊结算。已从本节移除。

修正后能够成立的结论，比初稿窄：

	金额
Base 一条链 30 天自己收到的手续费	\$3,191,504
全部 blob 路径 30 天在 L1 产生的销毁	\$4,436
blob 销毁占 L1 总销毁的比例	0.153%

能说的是：**blob** 这条路径当前几乎不为 **ETH** 产生任何销毁。

不能说的是：「L2 总共只付给 L1 四千多美元」。**L2** 还有 **calldata**、状态提交、证明验证等付费路径，本报告未能测量（L2BEAT 与 Dune 提供该分解，但其 API 均需付费密钥）。

初稿据此推出的「L2 收 570 万、只回流四千」是口径偷换，已删除。

还有一个初稿完全漏掉的对照，它改变了这件事的性质：

口径	BLOB 销毁
EIP-4844 上线（2024-03）至今累计	4,719.20 ETH（约 29.8 个月）
折合历史月均	约 158.6 ETH
最近 30 天	1.8079 ETH
当前为历史月均的	1.14%（即塌陷约 88 倍）

这说明 **blob** 收入不是「一直就这么低」，而是「近期塌下来的」。

初稿把一个近期发生的价格现象，讲成了 **L2** 的长期行为特征。

而塌陷的原因，本报告未能确定。至少有两种互斥的解释：

- ① 需求侧——L2 活动本身减少或迁移；
- ② 供给侧——blob 目标数量上调后供给增加，blob base fee 触及地板价。

5.3 节对 **L1 gas** 恰恰做了供给侧分析（Fusaka 把 **gas limit** 翻倍），却没有对 **blob** 做同样的分析。这是本报告的一处推理不一致，在此明确标出。两种解释的政策含义完全相反：前者是结构性的，后者是可逆的价格现象。

5.2 这是不是设计意图？必须公平地讲两面

必须承认的是：这在很大程度上是有意为之，不是失败。

EIP-4844 的明确目标就是把 L2 成本降低数个数量级。它成功了。如果 blob 很贵，L2 就无法提供低费用体验，用户会流向别的链。**ETH** 用 **L1** 收入换取了生态规模，这是一个战略选择。

支持这个选择的证据：

- L1 TVL \$499.0 亿，是第二名（Solana \$58.9 亿）的 **8.5 倍**
- 稳定币与代币化资产的主要结算层地位稳固
- 质押安全预算规模是全行业最大（795,000–903,000 个验证者，两源有分歧）

反对这个选择的证据：

- L1 费用真年同比 **-73.8%**
- 销毁只抵消发行的 **1.34%**，稀缺性叙事失效
- **Standard Chartered** 的分析师 **Geoff Kendrick** 曾估算，**Base** 一家就从 **ETH** 的市值中拿走了约 **\$500 亿**，并据此在 2025 年 3 月将年底目标从 \$10,000 下调至 \$4,000，理由是 L2 造成的「结构性衰退」

本报告的立场：这两面都是真的，它们不矛盾。

ETH 确实换来了生态规模，也确实牺牲了代币的直接价值捕获。

争论的实质不是「哪个说法对」，而是「生态规模最终会不会转化为代币价值」——这个问题目前没有答案，第 9 章会把它作为情景分歧的核心。

5.3 供给侧的另一半：Fusaka 把 L1 空间翻倍了

讨论 L1 费用下跌时，只讲 L2 分流是不完整的。

2025 年 12 月 3 日 Fusaka 激活，把 L1 区块 gas limit 的默认值标准化为 **60M**（社区此前已从 30M 提升）。这意味着区块空间供给翻倍。

简单的供需逻辑：需求外流（L2 承接）+ 供给翻倍（gas limit 60M）同时发生，费用价格下跌是必然结果。当前 base fee **0.3115 gwei**。

所以 L1 费用萎缩至少有两个原因，而本报告无法定量拆分二者的贡献。这是一处明确的分析局限。

下一步会让这个问题更尖锐：下一次重大升级 **Glamsterdam** 通过 EIP-7928（BALs）把 gas limit 目标推向 **200M**。

如果 60M 已经让 base fee 跌到 0.31 gwei，200M 会发生什么？

多头的回答是「更多交易量会补上」；空头的回答是「单价还会跌」。

这是本报告登记的核心待验论点之一（E8-2）。

6. 机构通道与持有者结构

这是 ETH 四个资产中最强的一环，与第 4、5 章的负面结论形成直接张力。本章不回避这个张力。

6.1 ETF：8 月是产品站稳以来最强的一个月

指标	数值
8 月连续净流入	自 8/17 起 9–10 个交易日累计 \$14.2 亿
其中 BlackRock ETHA	约 \$10.2 亿 （占 72%）
截至 8/21 的五个交易日	\$6.972 亿 （2026 年最强周）
8/27 单日	\$2.258 亿 （2025-10-28 以来最强单日）
ETF 总资产	\$152.3 亿
占 ETH 市值	5.09%
7 月净流入	\$3.65 亿，首次超过同期 BTC ETF

一个结构性新事物：BlackRock 于 2026 年 3 月 12 日推出 ETHB——质押型 ETH ETF，按月分配质押收益。

为什么这件事重要：结合 4.3 节的结论——不质押的持有者每年被稀释约 0.86%。

非质押型 ETF 让持有人承担全部稀释却拿不到任何补偿；质押型 ETF 修复了这个缺陷。

这也是 ETH 相对 BTC 的核心差异化：ETH 可以质押生息，BTC 不能。资金在两者之间轮动时，收益率差是真实的驱动因素。

与另外三个资产的对照：

资产	现货 ETF 状态
BTC	成熟，规模最大
ETH	成熟，且有质押型产品；ETF 净资产占市值 5.09%
SOL	已上市，8 月创最佳月度流入
ADA	零份在申请，Grayscale 于 8/7 撤回

6.2 企业储备：规模巨大，集中度也巨大

公司	ETH 持仓	核实状态
BitMine Immersion (NYSE: BMNR)	4,976,485 ETH (占供应量 4.12%，按当时 1.207 亿计)	✅ SEC 文件一手核实 (2026-04-20)，总加密+现金 \$129 亿
BitMine (当前追踪值)	5,847,611 ETH	⚠️ 二手追踪器，未一手核实
SharpLink (SBET)	888,938 ETH	⚠️ 二手
Dynamix (ETHM)	496,712 ETH	⚠️ 二手
Coinbase (COIN)	150,193 ETH	⚠️ 二手
Galaxy Digital (GLXY)	97,764 ETH	⚠️ 二手
合计 (含二手追踪值)	约 748 万 ETH ≈ 供应量 6.13%	⚠️
合计 (仅用 SEC 已核实的 BitMine 值)	约 661 万 ETH ≈ 供应量 5.42%	✅ / ⚠️ 混合

BitMine 的公开目标是「Alchemy of 5%」——持有 ETH 供应量的 5%。按 SEC 4 月文件，它在 9 个月内已完成该目标的 82%。SharpLink 同样宣称最终目标为 5%。

一个与 BTC / SOL 储备公司不同的关键点：

SharpLink 2026 年初季度营收 \$1,210 万，几乎全部来自质押，而一年前不足 \$100 万。
ETH 储备公司持有的是生息资产，BTC 储备公司不是。这让它们的商业模式在结构上更能自洽。

但集中度风险必须点明：

BitMine 一家持有约 4%–4.8% 的 ETH 供应量。这是本系列覆盖的四个资产中，单一实体持仓占比最高的。
SOL 8 月版记录过储备公司模式的风险如何兑现——头部公司 Upexi 股价较高点跌去 96%，

而其归因是**发行溢价崩塌**（净资产 +63% 而股价 -96%），不是杠杆。

本报告不预测 **BitMine** 会发生什么——它的 mNAV、负债结构与融资方式本期**未获取**，这是一处证据缺口。

但「单一实体持有 4%+ 流通供应」这个事实本身就是**风险敞口**，无论该公司经营状况如何。

6.3 持有者结构小结

类别	规模	占流通量
质押锁定	4,280 万 ETH	35.08%
ETF 持有	\$152.3 亿	5.09%
企业储备	661 万-748 万 ETH	5.42%–6.13% （视是否采用二手追踪值）

三者存在部分重叠（ETF 与企业储备中有一部分已质押），**不可简单相加**。

但方向是清楚的：**ETH 的流通盘正在被结构性锁定**，这是 8 月上涨中「现货深度不足放大滑点」说法的基础。

本报告**未能独立验证交易所余额数据**，因此对该机制只作记录，不作为论据使用。

7. ETH 的核心价值逻辑

7.1 多头逻辑

#	论点	强度	说明
1	机构通道四个资产中最强	★★★★☆	ETF 净资产占市值 5.09%，8 月为产品站稳以来最强月（\$14.2 亿连续流入）；7 月净流入首次超过 BTC ETF。从五星降为四星：该论据的全部数字来自媒体转述， 本报告未取得 ETF 流量的一手来源 （见 11.5 偏向声明）
2	质押型 ETF 修复了结构缺陷	★★★☆☆	BlackRock ETHB（2026-03-12）按月付收益。这是 BTC 结构上无法提供的属性。从四星降为三星：产品细节为二手转述， 其费率与规模占比本报告均未获取 ——而费率差足以吃掉大部分质押净利差（见 10.2）
3	抵押品层地位稳固	★★★★☆	L1 TVL \$499.0 亿，是第二名 Solana（\$58.9 亿）的 8.5 倍。稳定币与 RWA 的主要结算层
4	安全预算规模行业第一	★★★☆☆	验证者集合是所有 PoS 网络中最大的（795,000–903,000，两源有分歧）。从四星降为三星，且标题已从「去中心化程度」改为「安全预算规模」——验证者数量不等于去中心化程度， 本报告未获取质押运营方集中度数据，不对此排序 （见 3.3）
5	企业储备持有生息资产	★★☆☆☆	约 661 万-748 万 ETH（ 5.42%–6.13% ），SharpLink 季度营收 \$1,210 万几乎全部来自质押。从三星降为两星：该论据的全部数字（BitMine 当前值除 SEC 4 月文件外、SharpLink、营收）均为二手转述， 未一手核实

#	论点	强度	说明
6	供应纪律仍远好于多数 PoS	★★★☆☆	合并四年净增 1.24%（年均 0.31%），对比 SOL 约 3.8%、ADA 1.47%
7	Glamsterdam 目标把 gas limit 推向 200M	★★☆☆☆	若吞吐量提升能带来交易量的等比例增长，费用总额可能回升。降为两星的原因是：这正是 60M 时期已经证伪过一次逻辑

⚠ 本表的星级在发布前审查中被系统下调过。

本报告 11.5 声明了「空头论据来自一手 API、多头论据几乎全是二手转述」，但初稿并未把这个声明执行到星级上——多头侧仍有两条五星/四星建立在纯二手数据上。

推理审查指出：报告在别处（7.2 第 5 条、7.1 第 7 条）确实会因证据缺口调星，说明星级本就编码证据质量，只是没用在多头侧。

已按同一标准下调多头 #1、#2、#4、#5 共四条。空头侧未调，因其数据全部来自一手 API。

7.2 空头逻辑

#	论点	强度	说明
1	稀缺性叙事已被自己的链上数据证伪	★★★★★	30 天销毁 1,178 ETH vs 净增发 86,523 ETH，销毁只抵消 1.34% ；年通胀 +0.863%，已与 BTC 同量级，而 BTC 是硬编码递减
2	质押收益 96% 来自增发	★★★★★	APY 2.59% 中约 2.49pp 是稀释非质押者，仅约 0.10pp 来自真实费用。对不质押的持有者（含多数 ETF 持有人）是净损失
3	L1 费用真年同比萎缩 -73.8%	★★★★★	2026-08 \$10,382,162 vs 2025-08 \$39,587,105， 16 个月连续序列 显示为逐月下台阶，非月度噪声。从四星升为五星：初稿用错误口径算出 -40.4%，真实萎缩远大于此。原因至少有两个（L2 分流 + Fusaka 供给翻倍），本报告无法定量拆分
4	blob 路径几乎不为 ETH 产生销毁	★★★☆☆	30 天 blob 销毁 \$4,436 ，占 L1 总销毁 0.153%，且仅为 EIP-4844 以来月均的 1.14%。从四星降为三星：本报告只测到 blob 一条路径， 未能获得 L2 的完整 L1 成本 （calldata、状态提交、证明验证），且无法区分「价值被转移」与「活动本不会在 L1 发生」
5	企业储备集中度是四个资产中最高的	★★★☆☆	BitMine 一家持有 4%-4.8% 供应量。其 mNAV 与负债结构本期未获取，是一处证据缺口
6	质押收益率不敌无风险利率	★★★☆☆	2.59% vs 10 年期美债 4.79%，且承担全部价格风险
7	宏观逆风	★★★☆☆	9 月加息概率 65.9%，PCE 3.7%

7.3 多空对照的一句话总结

多头买的是「ETH 正在成为全球金融的抵押品与结算层」；空头卖的是「这条链每年多印 **0.86%** 的币，而它从生态里收回来的钱正在减少四成」。

两者可以同时成立，因为它们讲的是两种不同的资产：

使用型代币		金融资产
价值来源	网络费用、销毁	抵押品需求、储备配置、收益率
本期证据	全面恶化（费用真同比 -73.8%、销毁归零、通胀转正）	全面改善（ETF 最强月、企业储备 5.42%-6.13%、TVL 领先 8.5 倍）

ETH 当前的处境，是这两种身份正在交接班的中途。
第 9 章要回答的就是：市场现在给这两种身份分别定了多少价？

8. ETH 与其他资产的比较

对照数据取自同一批 API 快照（CoinGecko / DefiLlama，2026-09-04）。

8.1 四个资产的横向矩阵

指标	ETH	BTC	SOL	ADA
市值	\$2,993.9 亿（第 2）	第 1	\$592.5 亿（第 7）	\$80.4 亿（第 19）
距 ATH	-50.39%	参见 BTC 8 月报	-65.50%	-93.09%
8 月月度（统一 8/1→8/31 口径）	+29.86%	+23.62%	+39.68%	+14.65%
近 1 年	-43.50%	参见 BTC 8 月报	-51.2%	-73.70%
DeFi TVL	\$499.0 亿	—	\$58.9 亿	\$0.647 亿
L1 30 天费用	\$10,515,111	—	参见 SOL 8 月报	\$38,275
年通胀率	+0.863%	约 0.85%	约 3.8%	1.47%
质押率 / APY	35.08% / 2.59%	不适用	64%	56.4%-57.0% / 2.07%
现货 ETF	成熟，含质押型	成熟	已上市	零份申请

8.2 ETH vs BTC：收益率是核心分歧

BTC		ETH
资产性质	货币资产	混合型（结算层 + 抵押品 + 生息资产）
估值锚	稀缺性	本期两条锚都在弱化（见第 9 章）
供应规则	硬编码 2,100 万，不可改	无上限，发行随质押量变动
年通胀	约 0.85%	+0.863%
收益属性	无	质押 2.59%（但 96% 来自增发）

本期最需要修正的一个流行观念：「ETH 比 BTC 更稀缺，因为它会销毁」。

在当前数据下这个说法不成立——两者通胀率已在同一量级，而 BTC 的是代码锁定、单向递减，ETH 的是质押越多、发行越多。

ETH 相对 BTC 的真实优势不是稀缺性，是收益属性和可编程性。用稀缺性论证 ETH 的人，用错了论据。

8.3 ETH vs SOL：同为生产性资产，问题不同

ETH		SOL
架构	模块化（执行外包给 L2）	单体（全部在主链）
本期核心问题	价值捕获外流到 L2	网络收入同比 -87%
TVL	\$499.0 亿	\$58.9 亿
通胀	+0.863%	约 3.8%

两者的问题形似而实不同：SOL 是自己的收入崩了；ETH 是把收入让给了 L2。

SOL 的问题若解决，收入会回到 SOL 自己身上；ETH 的问题即便 L2 繁荣，钱也不一定回到 L1。

这是模块化架构的固有代价，也是第 9 章情景分歧的核心。

8.4 ETH vs ADA：证明「有生态」和「没生态」的差距

指标	ETH	ADA	倍数
市值	\$2,993.9 亿	\$80.4 亿	37×
DeFi TVL	\$499.0 亿	\$0.647 亿	771×
L1 30 天费用	\$10,515,111	\$38,275	275×
生态合计 30 天费用	\$295,190,785	\$353,264	836×

ADA 8 月版的核心矛盾是「制度在运转、研发在拿钱、安全没出事——却没有用人」。

ETH 是那个「有人用」的反面样本：市值只有 ADA 的 37 倍，生态费用却是它的 836 倍。

这个对照说明市值与使用量的脱节可以有多严重，也反过来印证 ETH 的估值中确实包含大量非使用型溢价。

9. 关键变量与三种情景推演

9.1 未来 12–18 个月的催化剂日历

时点	事件	方向	重要性
2026-09 FOMC	加息概率 65.9%（CME FedWatch，8/31）	利空	★★★★☆
持续	ETF 净流入能否延续 8 月节奏（\$14.2 亿/9–10 个交易日）	关键	★★★★★
持续	质押型 ETF（ETHB 等）的规模占比——它决定 ETF 持有人是否还在被稀释	关键	★★★★☆
未定	Glamsterdam 升级：gas limit 目标 60M → 200M（EIP-7928 BALs）	双向	★★★★★
持续	L1 费用能否止跌（2026-08 为 \$1,038 万，真年同比 −73.8%）	关键	★★★★★
持续	blob 费用是否脱离四位数量级（当前 30 天 \$4,436）	关键	★★★★☆
持续	BitMine 能否达成「5% 供应量」目标，及其 mNAV 状况	风险	★★★☆☆
持续	质押率变动（当前 35.08%）——质押越多，发行越多，通胀越高	观察	★★★☆☆

Glamsterdam 被标为「双向」而非利好，理由在 5.3：gas limit 从 30M 提到 60M 之后，base fee 跌到 0.3115 gwei、L1 费用真年同比 −73.8%。再提到 200M，同样的机制会再作用一次。

多头认为吞吐提升会带来交易量的等比例增长从而补上，但这正是 60M 时期已经被证伪过一次的逻辑。

9.2 先回答一个前置问题：ETH 该用什么方法估值？

ETH 是本系列四个资产里，唯一曾经真正适用现金流法的。因此本章的做法与前三个资产都不同：先用现金流法算出它能解释多少，再看剩下的部分是什么。

第 1 步 · 现金流能解释多少市值？

口径	年化	给 50 倍（对成长型资产已属慷慨）	占当前市值 \$2,993.9 亿
L1 费用（过去 12 个月实际）	\$2.147 亿	\$107.4 亿	3.6%
L1 费用（最近 30 天年化）	\$1.279 亿	\$64.0 亿	2.1%

口径	年化	给 50 倍（对成长型资产已属慷慨）	占当前市值 \$2,993.9 亿
仅销毁部分（真正回馈全体持有者）	\$3,518 万	\$17.6 亿	0.6%

结论：ETH 当前市值的 96.4%–99.4%，无法用 L1 现金流解释。

这不代表 ETH 被高估。它代表市场买的主要不是现金流——而是抵押品地位、结算层网络效应、储备资产属性，以及「未来价值捕获会改善」的预期。这些都是真实的东西，但它们无法用市盈率衡量。

第 2 步 · 因此本报告采用「实际交易市值区间 + 情景概率」框架。

⚠ 必须说清这个框架不是什么。排除现金流法不等于这个框架成立。

它唯一的辩护是：当一个资产的定价主要由非现金流因素驱动时，用它自己历史上实际成交过的市值区间做参照，至少比凭空构造一个倍数更可检验。它的弱点见 9.6，结论限定见 9.7。

三个情景的参照市值，全部来自 ETH 实际交易过的水平（CoinGecko 2022-01 至今日线，一手）：

年份	最低市值	最高市值
2022	\$1,207 亿（6/19，\$995.97）	\$4,569 亿
2023	\$1,442 亿	\$2,855 亿
2024	\$2,655 亿	\$4,889 亿
2025	\$1,775 亿	\$5,829 亿（8/23，市值历史最高）
2026	\$1,890 亿（6/26）	\$4,045 亿（1/15）

第 3 步 · 折算为每 ETH 价格。

按当前流通 1.22018 亿枚、年通胀 0.863%（本报告 4.2 节实测值）推算，2029 年流通量约 1.2520 亿枚。

9.3 乐观情景：金融资产叙事完全接管（概率 25%）

需要发生：ETF 流入延续甚至加速，质押型产品成为主流；企业储备继续按 5% 目标推进；ETH 在稳定币与 RWA 结算中的地位转化为持续的机构配置需求。注意：这个情景不要求 L1 费用改善——它假设市场彻底按「抵押品/储备资产」而非「现金流资产」给 ETH 定价。

项目	数值
参照市值	\$4,500 亿 – \$5,829 亿（上限为 2025-08-23 的市值历史最高）
目标价区间	\$3,594 – \$4,656
相对现价	+46% – +90%

9.4 中性情景：维持现状，随宏观 beta 波动（概率 45%）

特征：ETF 流入与 L1 费用萎缩两股力量继续对冲；价格主要由加密市场整体流动性决定；叙事切换未完成也未失败。

项目	数值
参照市值	\$1,890 亿 – \$4,045 亿（2026 年实际交易区间）
目标价区间	\$1,510 – \$3,231
相对现价	–38% – +32%

注意中性区间的中值 \$2,967.5 亿，比当前市值 \$2,993.9 亿低 0.9%。
本报告没有把中性区间人为设在现价上方——它就是 2026 年实际走过的范围。

9.5 悲观情景：叙事切换失败（概率 30%）

触发条件：ETF 流入转为净流出；L1 费用在 Glamsterdam 后继续下探；「ETH 是通胀资产且质押靠稀释」被市场广泛认知；企业储备出现被迫减持。

项目	数值
参照市值	\$1,207 亿 – \$1,890 亿（下限为 2022-06-19 的五年最低市值，上限为 2026 年低点）
目标价区间	\$964 – \$1,510
相对现价	–61% – –38%

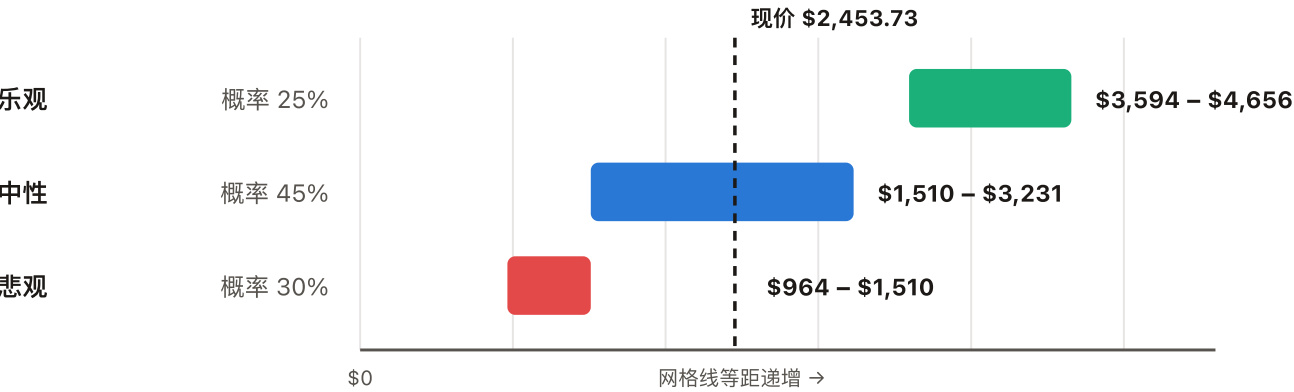
情景对比

🕒 时间范围：以下所有目标价均为 2029 年的水平（流量按 2029 年推算，见 9.2 第 3 步）。
这不是 12 个月目标价。乐观情景的 +46%~+90% 若在三年内实现，年化约为 13%–24%；
请与 10 年期美债 4.79% 对照阅读。9.1 的催化剂日历是 12–18 个月尺度，记分卡的检验条件是 2026-12 尺度，三者不同，不可混用。

情景	概率	参照市值	目标价（2029 年）	相对现价
乐观	25%	\$4,500 – \$5,829 亿	\$3,594 – \$4,656	+46% ~ +90%
中性	45%	\$1,890 – \$4,045 亿	\$1,510 – \$3,231	–38% ~ +32%
悲观	30%	\$1,207 – \$1,890 亿	\$964 – \$1,510	–61% ~ –38%

ETH 三情景目标价区间（2029 年）

参照取自 ETH 实际交易过的市值水平，详见报告 9.2；结论限定见 9.7。各区间已直接标价



期望市值 \$3,091.1 亿（+3.2%），中性情景中值 -0.9%。分布双向大致均衡，与 ADA 的彩票型分布不同。

△ 报告 9.7 不给「低估/高估」结论：仅调整概率就能让同一套区间给出 -8.8% 到 +15.3% 的结果。

概率赋值的依据（首期报告，主观判断，依据须公开）：

情景	概率	依据（只用可观测的外部证据，不用本报告自己的星级评分）
乐观 25%	中等 偏高	ETF 需求已经在发生，不是预测：8 月为产品站稳以来最强月（\$14.2 亿连续流入）、7 月净流入首次超过 BTC ETF、总净资产已占市值 5.09%。企业储备有明确的公开目标（BitMine「5% 供应量」，已完成 82%）
中性 45%	最高	ETH 拥有四个资产中最深的流动性与最广的机构接受度，这类资产的重估通常是缓慢的。且两股力量（ETF 流入 vs 费用萎缩）方向相反、量级相当，对冲结果就是区间震荡
悲观 30%	中等	L1 费用真年同比 -73.8% 是已发生的事实，不是预测；Glamsterdam 将 gas limit 推向 200M，会让供给侧压力再来一次。但它低于 ADA 悲观情景的 42%，因为 ETH 有 \$499 亿 TVL 和成熟 ETF 通道作为需求底盘，边缘化的路径比 ADA 长得多

9.6 这套推导方法的六个弱点（必读）

参照区间的选择主导结论。悲观下限取 2022-06 的 \$1,207 亿——那是 PoS 合并之前、ETF 之前、企业储备之前的市场结构。用它作为 2029 年的地板，隐含假设「结构性改善可以被完全抹去」，这个假设未经论证。

50 倍市盈率这个门槛是主观的。9.2 用它论证「现金流只能解释 2.1%–3.6%」。若改用 200 倍（早期高增长资产并非没有先例），可解释比例会升至 8.5%–14.3%——结论方向不变，但「几乎全部是溢价」的措辞会失去部分力度。

概率是主观赋值。敏感性测试：概率取 15/45/40 → 期望市值 \$2,729 亿（-8.8%）；取 25/45/30 → \$3,091 亿（+3.2%）；取 35/45/20 → \$3,453 亿（+15.3%）。在同一套区间下，仅调整概率就能让结论在 ±9% 到 +15% 之间移动。

通胀率外推简化了。用当前 0.863% 外推三年，但发行量随质押量变化——若质押率从 35.08% 继续上升，通胀会更高，流通量会更大，同一市值对应的价格更低。本框架未刻画这个反馈。

忽略路径依赖。框架假设 2029 年一次性到达某状态，不刻画中途路径。对有杠杆或期限约束的持有者，路径比终点更重要。

情景集不完备。至少缺失一种现实可能：「ETH 价格上涨，同时 L1 价值捕获继续恶化」——即完全由金融配置驱动、与网络基本面脱钩的行情。

2026 年 8 月本身就是这种模式的样本（月度 +29.86%，而同期 L1 费用与销毁毫无改善）。本框架无法生成这种情景，因为它把两者的分歧放进了不同情景。

9.7 本报告的结论限定

按 9.3–9.5 的概率与各区间中值计算：

指标	数值
期望市值	$0.25 \times \$5,164.5 \text{ 亿} + 0.45 \times \$2,967.5 \text{ 亿} + 0.30 \times \$1,548.5 \text{ 亿} = \mathbf{\$3,091.1 \text{ 亿}}$
相对当前市值 \$2,993.9 亿	+3.2%
概率最高的中性情景中值	\$2,967.5 亿 → -0.9%
悲观情景（30%）中值	$\$1,548.5 \text{ 亿} \rightarrow \mathbf{-48.3\%}$
乐观情景（25%）中值	$\$5,164.5 \text{ 亿} \rightarrow \mathbf{+72.5\%}$

本报告不给出「低估」或「高估」的方向性结论——理由与 ADA 8 月版相同：**+3.2%** 落在框架自身误差之内。

9.6 弱点 3 已经证明，仅调整概率就能让同一套区间给出 -8.8% 到 +15.3% 的结论。在这个分辨率下，**+3.2%** 与 **0** 没有区别。

⚠ 本报告刻意不做「反解市场隐含概率」的计算。

ADA 8 月版做过一次，并在推理审查中被判定为**循环论证**——反解方程里只有市值一个数来自市场，其余参数全是报告自己的输入，反解出的不是市场观点，是自己参数的回声。该做法不再使用。

能够负责任说出口的，是分布的形状与它的成因：

ETH 的分布比 ADA 对称得多：乐观 +72.5%、悲观 -48.3%，概率 25% vs 30%，中位数几乎持平。

这不是彩票型分布，是一个双向风险大致均衡的资产。

而这个均衡的成因值得单独指出：它来自两股方向相反、量级相当的力量——

一边是本报告第 4、5 章记录的基本面恶化（销毁归零、通胀转正、L1 费用真年同比 -73.8%、blob 路径几乎不产生销毁）；

另一边是第 6 章记录的机构需求增强（ETF 最强月、质押型产品、企业储备 5.42%–6.13%）。

所以对 ETH 的判断，本质上是在回答一个问题：

当「网络越来越有用但代币越来越收不到钱」时，代币的价格由哪一边决定？

本报告没有答案。但它把这个问题的两侧都量化了，并登记为可检验的论点（见记分卡 E8-1 至 E8-6）。

10. 投资与风险启示

10.1 ETH 现在处于什么位置

用一句话概括：**ETH 正处在两种资产身份的交接班中途，而交接尚未完成。**

作为使用型代币，本期的每一项指标都在恶化：L1 费用真年同比 -73.8%、销毁只抵消发行的 1.34%、年通胀转正至 +0.863%、blob 路径 30 天只产生 \$4,436 销毁。

作为金融资产，本期的每一项指标都在改善：ETF 创产品站稳以来最强月、质押型 ETF 落地、企业储备达 5.42%–6.13% 供应量、L1 TVL 是第二名的 8.5 倍。

8 月的行情本身就是这个错位的样本：ETH 上涨 29.86%，而同期它的费用、销毁、blob 收入没有任何改善。

这次上涨由宏观流动性与资金流驱动。但要注意 **ETH 在四个资产中只排第二（SOL +39.68%）**——

这说明 8 月更像是一次按 beta 排序的普涨，而不是市场对 ETH 的特别偏好。
金融资产叙事在当前占上风，但 8 月这一个样本并不能单独证明这一点。

10.2 策略建议

以下为研究性质的框架整理，不构成投资建议。

持有者类型	框架
未持有者	9.7 已说明本报告不给方向性判断。ETH 的风险回报比另外三个资产对称（+72.5% / -48.3%，概率 25% / 30%）。若配置，理由应当是「认同 ETH 会成为机构抵押品层」，而不是「它会通缩」——第 4 章已证伪后者
已持有者且未质押	这是本报告最具操作性的一条：不质押的持有者每年被稀释约 0.863% ，且没有任何补偿。质押 APY 2.59% 中虽然绝大部分来自增发，但只要你在质押的一侧，你就是被稀释的对立面。毛利差约 1.73pp （2.59% - 0.863%）。⚠️ 但必须扣除成本：流动性质押服务商通常抽成约一成、存在退出队列与罚没风险、LST 合约风险，且多数税辖区把质押奖励按收入课税而稀释不构成应税事件——扣除抽成后净利差约 1.4pp 。结论仍成立（质押是占优选择），但幅度比毛数字小
通过 ETF 持有	同上逻辑：非质押型 ETF 让持有人承担全部稀释而无补偿。BlackRock ETHB 这类质押型产品修复了该缺陷，值得比较两者的费率差与收益差
仓位建议	ETH 与 BTC 高度相关，同持不构成有效分散。它相对 BTC 的差异化不是稀缺性（两者通胀已同量级），而是收益属性与可编程性
杠杆	悲观情景（30% 概率）对应 2029 年 的 -38% 至 -61%——注意这是三年期的终点，不是路径。9.6 弱点 5 已指出本框架不刻画路径，而对杠杆持有者路径比终点更重要。8 月 20 日的单日 +17.5% 由逾 \$19 亿空头爆仓推动——这个市场的双向清算都很剧烈

10.3 关键监控指标

每一项都可被客观观测，且能改变结论。这是下期报告核对的依据。

#	指标	当前值	改变结论的阈值	观测方式
1	L1 30 天费用	\$10,515,111	连续两个月 >\$2,000 万 → 费用萎缩趋势逆转；连续两个月 <\$700 万 → 恶化加速	DefiLlama API
2	30 天销毁量 / 净发行比	1,178 / 86,523 = 1.34%	>15% → 稀缺性叙事重新有基础；<1% → 彻底失效	ultrasound.money API
3	年通胀率	+0.863%	转负 → 重回通缩，多头论点实质改善	ultrasound.money（供应量序列自算）
4	blob 30 天费用	\$4,436	>\$50 万 → L2 开始实质付费（仍仅为 L1 的 5%，但方向变了）	ultrasound.money API
5	ETF 月度净流入	8 月 \$14.2 亿（9-10 个交易日）	连续两个月净流出 → 金融资产叙事受挫，悲观概率上调	ETF 流量追踪

#	指标	当前值	改变结论的阈值	观测方式
6	质押型 ETF 占 ETF 总资产比	本期未获取	—	本期证据缺口，下期必须补
7	质押率	35.08%	上升 → 通胀同步上升（注意这是负反馈，不是利好）	StakingRewards / 链上
8	Glamsterdam 上线后的 base fee	当前 0.3115 gwei	上线后若跌破 0.1 gwei → 供给侧压力论成立	ultrasound.money API
9	BitMine 持仓与 mNAV	4,976,485 ETH（SEC 4/20）；mNAV 未获取	出现减持或 mNAV 持续 <1 → 集中度风险兑现	SEC EDGAR

10.4 风险提示

稀缺性论据已经失效，但它仍被广泛引用。「ETH 会通缩」「ETH 比 BTC 更稀缺」在当前数据下都不成立。若你的持仓理由包含这一条，它需要被替换，而不是被淡化。

不质押 = 持续被稀释。年 0.863%，无补偿。

⚠ 初稿在此写「这是 ETH 独有的、BTC 不存在的持有成本」，这是错的——本报告 8.1、8.2 两张表自己写着 BTC 年通胀约 0.85%，BTC 持有者同样被增发稀释，且没有任何对冲手段。

修正后的准确表述是：稀释本身两者都有且量级相当；真正的差异是 ETH 提供了对冲工具（质押），BTC 没有。

这实际上是一条多头论据，初稿把它误放进了风险提示。（两者的性质仍有区别：BTC 的增发付给矿工，对应真实的电力与安全支出；ETH 的付给质押者，是持有者之间的转移。但从付款方视角看，成本是一样的。）

企业储备集中度风险：BitMine 一家 4%–4.8% 供应量，是四个资产中最高的。其 mNAV 与负债结构本期未获取——SOL 期的 Upexi 教训（发行溢价崩塌导致股价 -96%）说明这类风险不体现在持仓量上，而体现在融资结构上。

Glamsterdam 是双向的。市场普遍视其为利好，但 60M 那次的结果是 base fee 跌到 0.31 gwei、L1 费用真年同比 -73.8%。

宏观风险：9 月加息概率 65.9%，且 10 年期美债 4.79% 直接与 ETH 的 2.59% 质押收益竞争。

本报告自身的风险：这是 ETH 首期报告，无过往论点可校验准确率。BTC 系列已检验的 8 个论点只对 1 个；ADA 首期在发布前审查中被发现一处核心事实完全写反（媒体一致报道的治理投票结果与链上最终记录相反）。请以相应的怀疑程度对待本报告的前瞻性判断。

10.5 长期认知

第一，要分清「网络成功」和「代币捕获价值」。

ETH 的 L2 战略在产品意义上成功了——生态规模、TVL、结算地位都是行业第一。但它同时让 L1 每月只从 L2 收到四千多美元。

一条链可以越来越有用，同时它的代币越来越收不到钱。这不是矛盾，是模块化架构的固有代价。

第二，「超声波货币」是一个已经过期的叙事，而它仍在流通。

它在 2021–2023 年的高 gas 环境下是真的。现在销毁只抵消发行的 1.34%。

一个叙事从「真」变成「假」时，市场往往还会引用它很久——本报告能做的是把数字摆出来，让它可以被独立验算。

第三，收益率叙事需要拆开看才有意义。

「ETH 有 2.59% 收益，BTC 没有」是对的。但其中绝大部分来自增发，是持有者之间的转移，不是网络创造的财富。

这不意味着质押没有意义——恰恰相反，它意味着不质押的一方在为质押的一方买单。

⚠ 但初稿在此写「代价是确定的」「必须质押」，措辞过强，已修正。

这笔利差恰恰来自那 65% 不质押的人，因此它会自我消解：质押率越高 → 发行越高 → APY 越低 → 利差越窄。

本报告 10.3 第 7 项与 9.6 弱点 4 都指出了这个负反馈，结论段却写成了永久规则。

准确的表述是：在当前质押率下，质押相对不质押的净利差约 1.4pp（已扣服务商抽成）；它是当下的占优选择，但不是一个恒定的、确定的数字。

第四，四个资产做下来，最重要的方法论收获是同一条。
BTC 的稀缺性、SOL 的网络收入、ADA 的治理、ETH 的销毁——每一次，流行叙事与链上一手数据都存在可测量的差距。
SOL 期是「网络毛收入 ≠ 代币人现金流」；ADA 期是「多家媒体一致 ≠ 事实」；ETH 期是「一个曾经为真的叙事，不会在失效时发出通知」。

11. 附录

11.1 Ethereum 发展阶段速查

阶段	时间	标志	对代币的影响
世界计算机的承诺	2015–2017	主网上线、The DAO 分叉、ICO 狂潮	确立「社会共识可覆盖代码」的先例
DeFi 之夏与 gas 危机	2018–2021	DeFi 爆发，L1 被自己的成功挤爆	催生 L2 路线
合并与「超声波货币」	2021–2023	EIP-1559（2021-08-05）、The Merge（2022-09-15）	发行降约 90%，一度净通缩
L2 落地与费用外流	2024–2025	EIP-4844（2024-03）、ATH \$4,946.05（2025-08-24）	L1 费用与销毁同步塌陷
叙事切换与机构接管	2025.12–至今	Fusaka（2025-12-03，gas limit 60M）、质押型 ETF（2026-03-12）	稀缺性失效，金融资产属性增强

11.2 关键数据速查（截至 2026-09-04）

类别	指标	数值
市场	价格	\$2,453.73
	市值 / 排名	\$2,993.9 亿 / 第 2
	ATH	\$4,946.05（2025-08-24），距其 -50.39%
	8 月月度	+29.86%（8/20 单日 +17.5%）
	YTD / 近 1 年	-17.4% / -43.50%
	2026 区间	低 \$1,566.01（6/26） / 高 \$3,351.82（1/15）
发行与销毁	30 天净增发	+86,523 ETH

类别	指标	数值
	30 天销毁	1,178 ETH (≈\$289 万)
	销毁 / 发行	1.34%
	年通胀率	+0.863%
	合并以来净增	+1.24% (年均 +0.31%)
费用	L1 30 天费用	\$10,515,111
	L1 真年同比	2026-08 \$10,382,162 vs 2025-08 \$39,587,105 = -73.8%
	L1 过去 12 个月	\$214,704,808
	生态合计 30 天	\$295,190,785
	blob 30 天	\$4,436 (占 L1 销毁 0.153%)
	当前 base fee	0.3115 gwei
质押	质押量 / 质押率	4,280 万 ETH / 35.08%
	APY	2.59% (其中约 2.49pp 来自增发)
	活跃验证者	795,000
生态	L1 TVL	\$499.0 亿 (第二名 Solana \$58.9 亿的 8.5 倍)
	主要 L2 TVL 合计	\$83.6 亿 (L1 的 16.8%)
机构	ETF 总净资产	\$152.3 亿 (占市值 5.09%)
	8 月 ETF 净流入	\$14.2 亿 (9-10 个交易日, BlackRock 占 72%)
	企业储备合计	661 万-748 万 ETH (5.42%-6.13%)
	BitMine (SEC 一手)	4,976,485 ETH (4.12%, 2026-04-20)

11.3 四个资产的分析框架差异

维度	BTC	SOL	ADA	ETH
资产性质	货币资产	生产性资产	期权型	混合型 (结算层 + 抵押品 + 生息资产)
估值锚	稀缺性	网络收入	无可用锚	曾有现金流锚, 本期失效 (只能解释 2.1%-3.6%)

维度	BTC	SOL	ADA	ETH
情景推导方法	已实现价格 × MVRV	假设收入 × 倍数	参照资产市值 × 概率	自身实际交易过的市值区间 × 概率
核心特有章节	减半、算力、企业储备	通胀销毁、验证者经济、网络稳定性	国库与链上治理	发行与销毁、L2 与价值捕获
本期核心矛盾	ETF 流入与宏观紧缩拉锯	收入崩塌 vs 用量新高	制度在运转却没人用	网络越来越有用，代币越来越收不到钱

11.4 数据来源与核实状态

标注规则：✅ = 本报告直接抓取一手来源（API 或原文页面）；⚠️ = 仅来自搜索摘要或二手转述；❌ = 尝试核实失败。

数据	来源	核实状态
价格、市值、排名、ATH、涨跌幅、2026 日线序列	CoinGecko API (<code>coins/ethereum</code> 、 <code>market_chart/range</code>)	✅ 直接调用
2022–2026 年度市值高低点（情景推导的全部参照）	CoinGecko API <code>market_chart/range</code> (1,708 个日度数据点)	✅ 直接调用
供应量序列、净发行、年通胀率 0.863%	ultrasound.money API <code>v2/fees/supply-over-time</code> (30 天 / 7 天 / 1 天三窗口交叉验证)	✅ 直接调用
销毁量 (1,178.26 ETH / 30 天)、base fee 0.3115 gwei	ultrasound.money API <code>fees/all</code>	✅ 直接调用
blob 销毁 (1.8079 ETH / 30 天 = \$4,436)	同上 <code>blobFeeBurns</code>	✅ 直接调用
L1 费用、生态合计费用、各协议分项	DefiLlama API (<code>summary/fees</code> 、 <code>overview/fees</code>)	✅ 直接调用
L1 与各 L2 的 TVL	DefiLlama API <code>v2/chains</code>	✅ 直接调用
各 L2 的 30 天费用 (Base / Arbitrum / Linea / Scroll / Blast)	DefiLlama API <code>summary/fees/<chain></code>	✅ 直接调用。Polygon 已从 L2 对比中移除——其官方文档定义为 sidechain，非 rollup
L1 月度费用序列 (2025-06 至 2026-09) 与真年同比 -73.8%	DefiLlama API 日度数据按月聚合	✅ 直接调用。此项推翻了初稿错算的「同比 -40.4%」
四资产 8 月月度涨幅统一口径 (8/1→8/31)	CoinGecko API <code>market_chart/range</code>	✅ 直接调用。此项推翻了初稿「ETH 涨幅最大」的说法——SOL +39.68% 才是最强
L2 的完整 L1 成本分解 (calldata / 状态提交 / 证明验证)	L2BEAT、Dune	❌ 两者 API 均需付费密钥，本期无法取得。因此第 5 章只能论证 blob 一条路径

数据	来源	核实状态
ETH 的质押运营方集中度 / Nakamoto 系数	—	✗ 未获取。因此本报告不对 ETH 与 SOL / ADA 的去中心化程度做排序
验证者数量 903,000（Beacon Chain 口径）	beaconcha.in	✗ API 需付费密钥，未能一手核实。与 StakingRewards 的 795,000 存在分歧，两个数字均已标注
质押率 35.08%、APY 2.59%、通胀 0.86%、验证者 795,000	StakingRewards	✅ 打开原页。其通胀率与本报告独立算出的 0.863% 吻合
BitMine 持仓 4,976,485 ETH（4.12% 供应量，\$129 亿）	SEC EDGAR 原始文件（2026-04-20）	✅ 打开原文
BitMine 当前追踪值 5,847,611 ETH；SharpLink / Dynamix / Coinbase / Galaxy 持仓	二手追踪器（bitcoinminingstock、datawallet 等）	⚠️ 仅摘要，未一手核实。企业储备合计 6.13% 系基于这些二手值
ETF 8 月流量、总资产 \$152.3 亿、BlackRock 占比	CryptoBriefing、crypto.news、KuCoin 等转述	⚠️ 仅搜索摘要，未打开 ETF 发行方或 Farside 一手数据
BlackRock ETHB（2026-03-12 上线，质押型，按月分配）	同上	⚠️ 仅搜索摘要
8/20 单日 +17.5% 的归因（财政部回购、\$19 亿爆仓）	多家媒体一致	⚠️ 仅搜索摘要。价格数据本身为一手
SharpLink 季度营收 \$1,210 万几乎全部来自质押	Yahoo Finance / Decrypt 转述	⚠️ 仅搜索摘要
Standard Chartered 的 L2 虹吸论、Base 拿走 \$500 亿、目标价调整	The Block / Yahoo Finance 转述	⚠️ 仅搜索摘要，未打开该行研报原件
Fusaka（2025-12-03 激活、gas limit 60M、EIP-7825）、Glamsterdam（目标 200M）	ethereum.org、Consensys 等的搜索摘要	⚠️ 仅搜索摘要
宏观：9 月加息概率 65.9%、PCE 3.7%/4.1%、Warsh 立场	CME FedWatch 经 CNBC / Forbes 转述；美联储官员公开讲话	⚠️ 转述，未直接打开 CME 工具
10 年期美债 4.79%、美元指数 >99.7、财政部回购	沿用本系列 SOL / ADA 2026-08 报告	⚠️ 内部引用，本期未重新核实
BTC / SOL / ADA 的对照数据	本系列各资产 2026-08 报告 + 本期 CoinGecko / DefiLlama 快照	✅/⚠️ 混合
交易所 ETH 余额处于「历史低位」	媒体分析	✗ 未独立验证，本报告仅作参考、不作为论据
质押型 ETF 占 ETF 总资产的比例	—	✗ 未获取，已列入监控指标待补
BitMine 的 mNAV 与负债结构	—	✗ 未获取，是集中度风险评估的证据缺口

11.5 来源偏向声明

本期的来源结构是本系列四期中最好的一次。

核心结论全部建立在一手 API 上：发行、销毁、通胀率、blob 费用、L1/L2 费用、TVL、质押数据——没有一项依赖媒体摘要。

其中最关键的一条（年通胀 0.863%）由两个独立来源交叉验证：ultrasound.money 的供应量序列（本报告自算）与 StakingRewards 的公开值（0.86%）。

但必须声明三处偏向与缺口：

机构侧数据几乎全部是二手。ETF 流量、企业储备（BitMine 除外）、BlackRock 产品细节均来自媒体转述。而第 6 章正是本报告多头论据最集中的一章——这意味着本报告的空头论据（一手 API）比多头论据（二手摘要）证据等级更高。读者应据此调整对两侧的信任度。

Standard Chartered 的观点来自转述，未打开研报原件。它是本报告唯一的传统金融机构深度观点，且其结论（L2 虹吸导致结构性衰退）恰好支持本报告第 5 章的判断——这种“恰好印证”的引用需要额外警惕，因为它容易让人放松对来源等级的要求。

五处明确的证据缺口（均已列入 10.3 监控指标或记分卡弱点）：质押型 ETF 的规模占比与费率、BitMine 的 mNAV 与负债结构、交易所余额、L2 的完整 L1 成本分解、ETH 的质押运营方集中度。



本节的声明在发布前审查中被指出「写了但没执行」，已修正。

初稿准确地声明了「空头论据证据等级高于多头论据，读者应据此调整信任度」，

但把修正动作外包给了读者——7.1 的多头星级没有做任何折扣。

而报告在别处（7.2 第 5 条、7.1 第 7 条）确实会因证据缺口调星，说明星级本就编码证据质量。

已按同一标准下调多头四条星级（#1 五→四星、#2 四→三星、#4 四→三星、#5 三→两星）。

传统金融机构视角的配平：本期引用了 CME（FedWatch 利率预期）、美联储政策立场、BlackRock（ETHA / ETHB 的实际产品设计与资金流）、Standard Chartered（L2 虹吸论与目标价）、以及 SEC 备案文件。其中 Standard Chartered 的「Base 一家拿走 \$500 亿市值」是本报告最有力的非加密原生空方论据，且它与本报告一手算出的 blob 费用 \$4,436 互相印证。

11.6 发布前审查记录（本期必读）

本报告按流程走了四层审查（脚本核查 → 推理审查 → 领域审查 → 人工抽查）。审查改变了本报告的多处核心表述。

领域审查抓到的三处（全部经一手数据复核后采纳）：

#	问题	严重度	处理
1	「L2 每月只付给 L1 \$4,436」是口径错误。1.81 ETH 只是 blob base fee 销毁，不等于 L2 支付给 L1 的总额——还有 calldata、状态提交、证明验证等路径。且 Polygon PoS 是 sidechain 不是 L2，不该计入 L2 对比	高	✅ 5.1 整节重写，论断收窄为「blob 这一条路径几乎不产生销毁」；Polygon 已移除；明确标注 L2BEAT / Dune 需付费密钥、本期无法取得完整分解
2	「L1 费用同比 -40.4%」根本不是同比。它比较的是最近 30 天年化与包含该 30 天在内的 12 个月总额	高	✅ 已用 DefiLlama 月度序列算真年同比：2026-08 vs 2025-08 = -73.8%，并附 16 个月连续序列证明是趋势而非噪声。修正后结论比初稿更强
3	「质押收益 96% 经双路径验证」不成立。两条路径不独立，且都抓不到 MEV-Boost 的 builder→proposer 支付；验证者数量 795,000 与 Beacon Chain 的约 903,000 存在分歧	中	✅ 4.3 撤回精度主张，改为只给方向；三处方法缺陷已明写；验证者数量分歧已标注

推理审查抓到的十三处，全部采纳（以下为改变了结论或方向的六条）：

发现	处理
「8 月四个资产中最强」被自己的表格推翻——同一句里就写着 SOL +37.4%，而 ETH 是 +29.86%。根因是混用了「月度」与「近 30 天」两种口径	✅ 已统一为 8/1→8/31 口径重算： SOL +39.68% > ETH +29.86% > BTC +23.62% > ADA +14.65% 。「ETH 最强」及由此推出的「市场明显更愿意买 ETH」全部删除（四处）
「不质押被稀释是 BTC 不存在的成本」符号反了——报告自己两张表都写着 BTC 通胀约 0.85%	✅ 已改。真实差异是「ETH 有对冲工具、BTC 没有」——这实际是多头论据，初稿误放进风险提示
「本报告一手数据支持 Base 拿走 \$500 亿」过度声称——\$4,436 与「这些活动本来就不会在 L1 发生」同样相容，而 5.2 自己承认了后者	✅ 已改为「本报告不为该估算背书」
blob 塌陷是近期现象，初稿讲成了长期特征——报告自己给了累计值 4,719.20 ETH，却从未除以月数	✅ 已补：历史月均 158.6 ETH ，当前 1.81 ETH 为其 1.14% （塌陷约 88 倍 ）；并承认本报告对 L1 gas 做了供给侧分析、却没对 blob 做同样分析
用验证者数量比 SOL 的 Nakamoto 系数——分子比比率，不可比；且 ETH 质押高度集中于 Lido 等少数运营方	✅ 「去中心化程度领先」的结论已删除，多头论据降星并改名为「安全预算规模」
声明了证据等级不对称，却没在星级上执行	✅ 已下调多头四条星级

记分卡的六条检验条件全部重写，并新增第 4 条门槛：**检验的统计量必须与论点的统计量相同**——本期 E8-5 用日线极值造区间、用月均价做判定，是前三条门槛都拦不住的新漏洞。

本期最该记住的一条：

ADA 期的错误是被外部媒体误导，本期的错误是没看自己的表。

「ETH 涨幅最大」这句话，在同一段落里就有反证，在 8.1 的对照表里也有反证。

一手数据抓得再全，不去交叉核对自己写下的内容，一样会出错。

配套文件：[eth_questions_summary_202608.md](#)（简明速查）、[thesis_scorecard.md](#)（论点滚动记分卡）。

本报告不构成投资建议。



核心问题与简明总结

ETH / Ethereum 简明速查（2026 年 8 月版）

本文是 `eth_research_report_202608.md` 的浓缩版，供快速复习。**首期报告。**
数据截止 2026-09-04。不构成投资建议。

- ⚠ 本版在发布前审查中被大幅修订，其中三处改变了结论方向：
- ① 初稿说「ETH 8 月四个资产中最强」——**错，SOL 才是**（混用了两种口径）；
 - ② 初稿说「L1 费用同比 -40.4%」——**那不是同比，真同比是 -73.8%**；
 - ③ 初稿说「L2 每月只付给 L1 \$4,436」——**那只是 blob 一条路径，不是全部。**

1. ETH 是什么

一条**可编程结算层**。它既不是纯货币资产（BTC），也不是单纯的高性能执行层（SOL）——它把执行外包给了 L2，自己保留结算与数据可用性。理解这个选择，是理解本报告全部内容的起点。

它与 BTC 最根本的差异**不是技术，是供应规则**：**ETH 没有硬上限**，稀缺性来自发行与销毁的动态平衡。而这个平衡，正是本期的核心发现。

2. 当前价格在什么位置

指标	数值
现价	\$2,453.73
市值 / 排名	\$2,993.9 亿 / 第 2
ATH	\$4,946.05（2025-08-24，正好一年前），距其 -50.39%
2026 年 8 月	+29.86%
YTD / 近 1 年	-17.4% / -43.50%
2026 区间	低 \$1,566.01（6/26） / 高 \$3,351.82（1/15）

8 月的四资产对照（统一 8/1→8/31 口径）：

资产	8 月月度
SOL	+39.68%

资产	8 月月度
ETH	+29.86%
BTC	+23.62%
ADA	+14.65%

⚠ 初稿在这里出了本期最不该出的错：写「ETH 涨幅最大」，而同一句话里就列着 SOL 更高。
根因是把 ETH 的月度涨幅拿去比 SOL 的「近 30 天」涨幅。统一口径后 ETH 排第二。
修正后能说的是：四个资产同源上涨，涨幅大致按 beta 排序；不能说「市场明显更愿意买 ETH」。

8 月 20 日单日 +17.5% 的触发：财政部加倍长端国债回购 + 逾 \$19 亿空头爆仓 + ETF 连续流入的叠加。

3. 本期最重要的发现：「超声波货币」叙事已经失效

过去 30 天，全网销毁 1,178 ETH，净增发 86,523 ETH。

30 天	ETH
总发行	87,701
销毁	1,178
销毁抵消了发行的	1.34%
年通胀率	+0.863%

这个数字是本报告唯一一处真正的多源独立验证：ultrasound.money 的供应量序列用 30 天 / 7 天 / 1 天三个窗口分别算出 0.863% / 0.870% / 0.863%，与 StakingRewards 的公开值 0.86% 吻合。

「ETH 比 BTC 更稀缺」这个说法，在当前数据下不成立。
两者通胀率已在同一量级（BTC 约 0.85%），而 BTC 的是代码锁定、单向递减，ETH 的是质押越多、发行越多。
ETH 相对 BTC 的真实优势不是稀缺性，是收益属性和可编程性。用稀缺性论证 ETH 的人，用错了论据。

4. 第二重要的发现：质押收益绝大部分是增发

步骤	结果
年化总发行 ÷ 质押总量 (1,067,030 ÷ 4,280 万)	约 2.49%
StakingRewards 报告的实际 APY	2.59%

步骤	结果
差额（隐含的执行层收益）	约 0.10pp

质押 APY 2.59% 中，绝大部分来自新发行，来自网络真实费用的部分很小。

新发行不是外部现金流，它是从不质押的持有者向质押者的财富转移——对整个持有者群体净额为零。

⚠️ 但初稿声称这经过「双路径独立验证」、精确到 96%，该主张已撤回。

两条路径并不独立（第二条是第一条的残差），且都抓不到 MEV-Boost 的 builder→proposer 支付。

方向性结论不变，精度主张取消。

这条最具操作性：不质押的持有者每年被稀释约 0.863% 且无补偿。毛利差约 1.73pp，扣除服务商抽成后约 **1.4pp**（另有退出队列、罚没、LST 合约风险、税务差异）。质押是当前的占优选择——但注意质押率越高、发行越高、利差越窄，它会自我消解。

5. L1 的钱去哪了

口径	30 天
L1 协议层费用	\$10,515,111
生态合计（含 Lido、Aave 等应用层）	\$295,190,785
blob 路径产生的销毁	\$4,436

真年同比（DefiLlama 月度序列）：

L1 月度费用	
2025-08	\$39,587,105
2026-08	\$10,382,162
真年同比	-73.8%

且 16 个月连续序列显示是逐月下台阶，2025-12 起再未回到 \$2,500 万以上——这是趋势，不是噪声。

⚠️ 关于 blob 的两处修正：

① **\$4,436 只是 blob 一条路径**，L2 还通过 calldata、状态提交、证明验证付费，**本报告未能测量**（L2BEAT/Dune 的 API 需付费密钥）。初稿的「L2 收 570 万、只回流四千」是口径偷换，已删除。

② **这是近期才塌的**：EIP-4844 以来 blob 销毁月均 **158.6 ETH**，当前 30 天 1.81 ETH，只有历史月均的 **1.14%**（塌了约 **88 倍**）。塌陷原因本报告无法确定——可能是 L2 需求减少（结构性），也可能是 blob 供给上调后触及地板价（可逆）。

6. 但机构通道是四个资产里最强的

指标	数值
8 月 ETF 净流入	\$14.2 亿（8/17 起 9–10 个交易日，BlackRock 占 72%）
ETF 总净资产	\$152.3 亿（占市值 5.09%）
7 月净流入	首次超过 BTC ETF
企业储备	661 万–748 万 ETH（5.42%–6.13%）
BitMine（SEC 一手）	4,976,485 ETH（4.12% 供应量）

一个结构性新事物：BlackRock 于 2026-03-12 推出 **ETHB——质押型 ETH ETF**，按月分配收益。结合第 4 节：非质押型 ETF 让持有人承担全部稀释却无补偿，质押型修复了这个缺陷。

⚠️ 但这一章的证据等级低于其他章：ETF 流量、企业储备（BitMine 的 SEC 文件除外）、产品细节全部是媒体转述。本报告的空头论据来自一手 API，多头论据来自二手摘要——已据此下调四条多头星级。

7. ETH 该怎么估值

ETH 是四个资产里唯一曾经真正适用现金流法的。本期它也失效了——不是方法错，是分子太小：

口径	给 50 倍	占当前市值
L1 费用（12 个月实际 \$2.147 亿）	\$107.4 亿	3.6%
L1 费用（30 天年化 \$1.279 亿）	\$64.0 亿	2.1%
仅销毁部分（\$3,518 万）	\$17.6 亿	0.6%

ETH 当前市值的 96.4%–99.4% 无法用 L1 现金流解释。这不代表被高估——它代表市场买的主要不是现金流，而是抵押品地位、结算层网络效应、储备资产属性。这些是真实的东西，但无法用市盈率衡量。

三情景（目标价为 2029 年水平，不是 12 个月目标）：

情景	概率	目标价（2029）	相对现价
乐观（金融资产叙事完全接管）	25%	\$3,594 – \$4,656	+46% ~ +90%
中性（两股力量继续对冲）	45%	\$1,510 – \$3,231	–38% ~ +32%
悲观（叙事切换失败）	30%	\$964 – \$1,510	–61% ~ –38%

本报告不给出「低估」或「高估」的判断——期望值 +3.2% 落在框架自身误差内（仅调整概率就能让同一套区间给出 –8.8% 到 +15.3%）。

能说的是分布形状：乐观 +72.5%、悲观 -48.3%，概率 25% vs 30%，中位数几乎持平。

这不是彩票型分布（ADA 那样），是双向风险大致均衡的资产。

而这个均衡的成因才是重点：一边是基本面恶化（销毁归零、通胀转正、L1 费用真同比 -73.8%），另一边是机构需求增强（ETF 最强月、质押型产品、企业储备 5%+）。

所以对 ETH 的判断，本质上是回答：当「网络越来越有用但代币越来越收不到钱」时，价格由哪一边决定？

8. 该盯什么

指标	当前值	改变结论的阈值
L1 月度费用	\$1,038 万（2026-08）	连续两月 >\$2,000 万 → 趋势逆转
销毁 / 总发行	1.34%	>15% → 稀缺性叙事重获基础
年通胀率	+0.863%	转负 → 重回通缩
blob 30 天销毁	1.81 ETH	>80 ETH（历史月均的一半）→ 塌陷在恢复
ETF 月度净流入	8 月 \$14.2 亿	连续两月净流出 → 金融资产叙事受挫
Glamsterdam 后 base fee	当前 0.3115 gwei	跌破 0.1 gwei → 供给侧压力论成立
质押率	35.08%	上升 → 通胀同步上升（这是负反馈，不是利好）

9. 如果你只有 3 分钟，记住这 5 句话

ETH 现在是通胀资产，年 +0.863%。30 天销毁 1,178 ETH，净增发 86,523 ETH，销毁只抵消 1.34%。「超声波货币」叙事已经失效，而它仍在流通。

「ETH 比 BTC 更稀缺」不成立。两者通胀已同量级（BTC 约 0.85%），而 BTC 是代码锁定递减，ETH 是质押越多发行越多。ETH 相对 BTC 的真实优势是收益属性，不是稀缺性。

持有 ETH 不质押，每年净损失约 1.4pp（已扣抽成）。质押 APY 的绝大部分来自增发——它不创造价值，只是从不质押的人转移给质押的人。你要么在收的一侧，要么在付的一侧。

L1 费用真年同比 -73.8%，且是 16 个月逐月下台阶。而同期 ETF 创产品站稳以来最强月。网络越来越有用，代币越来越收不到钱——这两件事同时为真。

本报告不说 ETH 便宜或贵，因为框架不支持。它是双向风险大致均衡的资产（乐观 +72.5% / 悲观 -48.3%），不是彩票。但要注意：支撑多头的的数据是二手的，支撑空头的的数据是一手的。

详细论证请阅读 [eth_research_report_202608.md](#)（发布前审查记录见其 11.6 节）。

论点检验记录见 [thesis_scorecard.md](#)（下期核对）。

最后提醒：本报告尽力呈现多角度分析，不做投资建议。加密资产投资风险极高，请基于独立研究和自身风险承受能力做出决策。如有疑问，请咨询持牌金融顾问。

Generated with Claude for Financial Services